CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Exemples et limites du théorème

Énoncé

Cadre. $\mathbb{D} = \{|z| < 1\}$, $\overline{\mathbb{D}}$ le disque fermé. Soit $f(z) = \sum_{n\geqslant 0} a_n z^{p_n}$ une série entière de rayon de convergence 1, où (p_n) est une suite strictement croissante d'entiers **lacunaire** : il existe $c > 1$ avec $p_{n+1} \geqslant c p_n$ pour tout n. Un point z_0 avec $|z_0| = 1$ est **régulier** s'il existe un ouvert $\Omega \supset \mathbb{D} \cup \{z_0\}$ et g holomorphe sur Ω avec $g = f$ sur $\mathbb{D}$; sinon il est **singulier**. On veut montrer le **théorème d'Hadamard** : tous les points du cercle unité sont singuliers.

Partie III.

1. Montrer que $\sum_n z^{n!}$ et $\sum_n \frac{z^{2^n}}{n^2}$ ont le cercle unité pour frontière naturelle. La seconde est continue sur $\overline{\mathbb{D}}$: pourquoi n'est-ce pas contradictoire ?

2. Montrer que pour $p_n = n^2$, la suite n'est pas lacunaire au sens d'Hadamard. (Le théorème de Fabry, admis, montre que $\sum z^{n^2}$ a pourtant aussi le cercle pour frontière naturelle.) Donner une série entière non lacunaire de rayon 1 dont le seul point singulier est 1.

3. Montrer que toute série entière de rayon 1 a au moins un point singulier sur le cercle. (Si tous étaient réguliers, recouvrir le cercle par un nombre fini de disques de prolongement.)

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Théorème d'Hadamard.

Ce qu'on te demande. Situer le théorème : ce qu'il donne, et ce qu'il ne dit pas.

Corrigé

Question 8

Étape 1. Deux exemples

$p_n = n!$ $(n \geqslant 1)$: $\frac{p_{n+1}}{p_n} = n+1 \geqslant 2$, lacunaire ; coefficients 1, rayon 1. $p_n = 2^n$: rapport 2 ; coefficients $\frac{1}{n^2}$, et $\left(\frac{1}{n^2}\right)^{1/2^n} \to 1$: rayon 1. Par Hadamard, le cercle est une frontière naturelle dans les deux cas.

$\sum \frac{z^{2^n}}{n^2}$ converge normalement sur $\overline{\mathbb{D}}$: sa somme est continue sur le disque fermé. Ce n'est pas contradictoire : être singulier signifie ne pas avoir de prolongement **holomorphe** sur un voisinage ; une fonction peut être continue jusqu'au bord sans se prolonger holomorphiquement au-delà.

Question 9

Étape 1. Hors du cadre

$\frac{(n+1)^2}{n^2} \to 1$: aucune constante $c > 1$ ne minore ce rapport. Le théorème d'Hadamard ne s'applique pas ; il faut un résultat plus fin (Fabry : $\frac{p_n}{n} \to +\infty$ suffit).

La série $\sum z^n = \frac{1}{1-z}$ n'est pas lacunaire, a pour rayon 1 et un seul point singulier, 1 (Q1). La lacunarité est donc essentielle.

Question 10

Étape 1. Au moins un point singulier

Si tout point ζ du cercle était régulier, il y aurait un disque D_ζ centré en ζ et g_ζ holomorphe sur $\mathbb{D} \cup D_\zeta$ (connexe) prolongeant f. Par compacité, un nombre fini $D_{\zeta_1}, \dots, D_{\zeta_r}$ recouvre le cercle. Sur $D_{\zeta_i} \cap D_{\zeta_j}$ (connexe, intersection de deux disques, qui rencontre $\mathbb{D}$ si non vide), $g_{\zeta_i} = f = g_{\zeta_j}$ sur la partie dans $\mathbb{D}$, donc partout par prolongement analytique. Les g_{ζ_i} se recollent en une fonction holomorphe sur $\mathbb{D} \cup \bigcup D_{\zeta_i} \supset D(0, 1+\eta)$ pour un $\eta > 0$. Elle est développable en série entière sur ce disque, et ce développement coïncide avec celui de f : le rayon serait $\geqslant 1+\eta$. Contradiction.

> Toute série entière de rayon $R \in]0, +\infty[$ a au moins un point singulier sur le cercle de rayon R ; une série lacunaire les a tous.

Le piège

« Rayon 1 » dit qu'il y a au moins un point singulier, pas qu'ils le sont tous ; et inversement une singularité n'empêche pas la convergence de la série au point considéré.

La méthode

Compacité du bord et recollement par prolongement analytique : si une propriété locale vaut en chaque point du cercle, on la globalise sur une couronne.

Rappels de cours utilisés

- **Holomorphe = analytique (admis).** Une fonction holomorphe sur un ouvert est développable en série entière en tout point, et sur tout disque ouvert inclus dans l'ouvert. Une composée de fonctions holomorphes est holomorphe. Deux fonctions holomorphes égales sur un ouvert non vide d'un ouvert connexe y sont égales partout.